

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827	DOCENCIA		CÓDIGO: FO-DO/PC-019	
	PLANEACIÓN, EJECUCIÓN ACADÉMICA Y DISEÑO CURRICULAR		VERSIÓN: 01	
	PROYECTO DOCENTE DISTANCIA Y VIRTUAL		FECHA: 17-02-2023	
FACULTAD DE INGENIERÍA Programa Ingeniería de Software Algoritmo y Programación Básica IX24013				
1. INFORMACIÓN:				
Componente:		BASICO		
Tipo de curso:	Obligatorio	Número de créditos:	3	
Horas de Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE):	108			
Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATS):	Sincrónico	16	TOTAL HORA	144
Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATA):	Asincrónico	20		
Prerrequisitos:	Ninguno			
Correquisitos:	Ninguno			
2. DESCRIPCIÓN:				
En la actualidad las tecnologías forman parte de nuestra vida y su cultura es cada vez más nuestra cultura del día a día. La tecnología ha incursionado en casi toda las actividades laborales y comerciales, desempeñando un papel protagónico en las carreras afines a la de Ingeniería de Software. Por lo que los planes de estudio no pueden estar al margen de este desarrollo tecnológico, por lo que se hace necesario implementar programas computacionales que lleven al alumno al desarrollo del pensamiento lógico y de las capacidades para resolver problemas, así como de la creatividad, reflexión y actitud crítica. La base fundamental de la programación son los Algoritmos, que se define como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite encontrar la solución a un problema cualquiera específico. El Ingeniero de Software debe dominar los conceptos fundamentales básicos y avanzados sobre los algoritmos y lenguajes de programación que le permitan desarrollar aplicaciones e implementar soluciones programadas. El desarrollo de un algoritmo tiene varias etapas. Primero se modela el problema que se necesita resolver, a continuación, se diseña la solución, luego ésta se analiza para determinar su grado de corrección y eficiencia, y finalmente se traduce a instrucciones de un lenguaje de programación que una maquina puede entender y ejecutar.				
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:				
1.	RAP2. Desarrolla productos de software basados en estándares internacionales de calidad, aplicando tecnologías emergentes para satisfacer los requerimientos del cliente y en consideración de factores globales, ambientales, económicos y sociales.		Resolver algorítmicamente problemas propuestos implementando lógica de diseño de algoritmos destinados a resolver u optimizar programación y diseño de soluciones de problemas sistemáticamente. problemas o procesos de cualquier entorno productivo o social.	
4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:				
• Tutorías del docente • Talleres de solución de problemas • Estudio Independiente • Debates en tutorías • Estudios de casos • Trabajos en grupo • Interacción con la plataforma virtual • Simulaciones de soluciones				

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO:

Evidencia de participación (20%): Participación en Tutorías, en foros, Evaluación de Presaberes, Actividades de unidad, protocolo Individual y colaborativo.

Trabajo Colaborativo de investigación de Campo "TCC" (20%): Protocolo Colaborativo (estrategia del aprendizaje basado en problemas "ABP")

Evaluación de las Unidades académicas en el campus (20%): sumatoria de las evaluaciones en línea de cada unidad.

Evaluación Final (40%): Prueba Individual o colaborativa (presencial o en línea)

6. CONTENIDOS DEL CURSO/ASIGNATURA:

SEMANA	TEMA	ATS	ATA	TAE
1	Introducción a la programación	1,0		6,0
2	Introducción a la programación		2,0	6,0
3	Lenguajes de programación	2,0		6,0
4	Lenguajes de programación		3,0	9,0
5	Variables, tipos de datos y Operadores	2,0		6,0
6	Variables, tipos de datos y Operadores		2,0	6,0
7	Estructura de control Condicionales	2,0		6,0
8	Estructura de control Condicionales		3,0	9,0
9	Estructura de control Cíclicas	2,0		6,0
10	Estructura de control Cíclicas		2,0	6,0
11	Funciones de sistemas, propias y recursivas	2,0		6,0
12	Funciones de sistemas, propias y recursivas		3,0	9,0
13	Arreglos unidimensionales	2,0		6,0
14	Arreglos unidimensionales		2,0	6,0
15	Arreglos multidimensional	2,0		6,0
16	Arreglos multidimensional		3,0	9,0
17	Examen final	1,0		
Total		16,0	20,0	108,0

7. BIBLIOGRAFÍA:

1. Joyanes Aguilar, L. (2020). Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos. McGraw-Hill. <https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=10409>
2. Wanumen Silva, L. F., Mosquera Palacios, D. J., Rivas Trujillo, S.(2017). Java básico. Ecoe Ediciones. <https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=5706>
3. Liang, Y. D. (2022). Introduction to Java programming and data structures: comprehensive version. Pearson Education. <https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=17538>
4. Trejos Buriticá, O. I. (2021). Lógica de programación: solucionario en pseudocódigo. Ejercicios resueltos. Ediciones de la U. <https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=16013>

ELABORÓ:

Carlos Caceres

DOCENTE

Carlos Caceres

REVISÓ:	Monica Ospino Pinedo	DIRECTOR DE PROGRAMA/VICEDECANO	Monica Ospino Pinedo
APROBÓ:	Amaury Cabarcas Alvarez	DECANO	Amaury Cabarcas Alvarez